

Inteligencia Artificial

Introducción: Conceptos, Aplicaciones y Tendencias

Edwin Puertas, PhD · epuerta@utb.edu.co · Universidad Tecnológica de Bolívar

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Duración: 3 horas | Nivel introductorio | Todas las áreas del conocimiento

Red neuronal artificial — procesamiento distribuido de información

Agenda del Curso

0:00–0:45

BLOQUE 1

¿Qué es la IA? Definiciones, historia y tipos

0:45–1:30

BLOQUE 2

Conceptos clave: ML, DL, NLP, Visión, LLMs

1:30–1:45

DESCANSO

Pausa activa

1:45–2:30

BLOQUE 3

Aplicaciones actuales y tendencias 2024–2025

2:30–3:00

TALLER PRÁCTICO

Adopción de IA: casos reales en tu área

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Stanford HAI

Capacidad de aprender técnicas para resolver problemas en un mundo incierto.

IEEE P2863-2024

Comportamiento cognitivo en máquinas: ML, NLP, visión, LLMs y más.

Russell & Norvig

Ciencia de crear máquinas que piensan y actúan de forma racional.

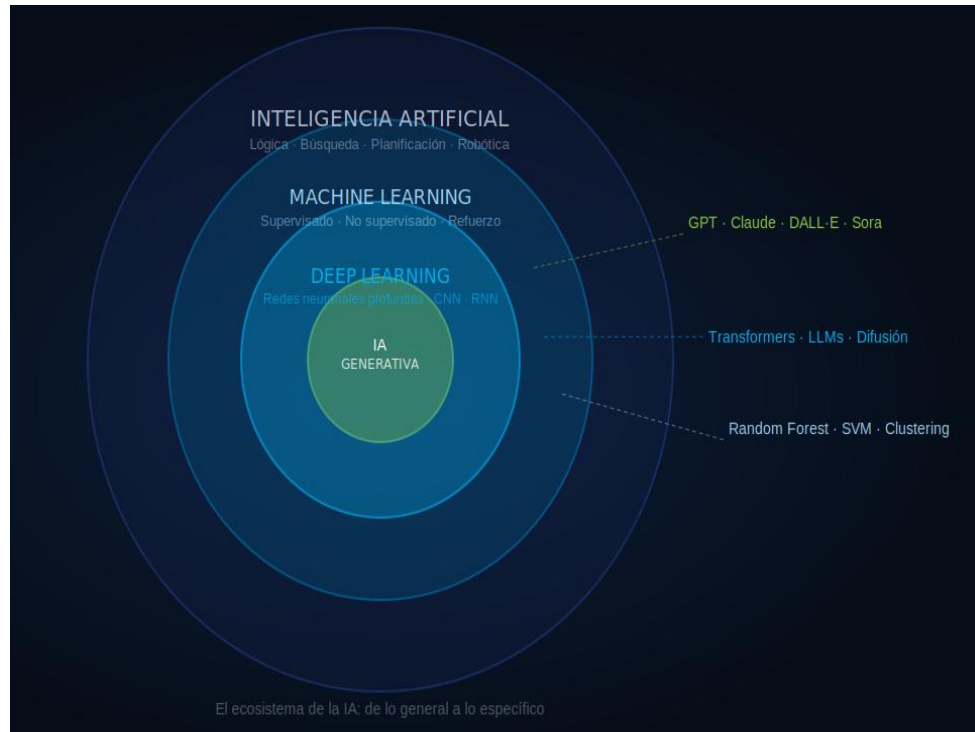


Figura 1: El ecosistema de la IA — Elaboración propia, 2024

Breve Historia de la IA



Conceptos Clave

Machine Learning

Aprende patrones de datos sin instrucciones explícitas.

Supervisado

Aprende con ejemplos etiquetados (entrada → salida esperada).

Refuerzo (RL)

Aprende por recompensas y penalizaciones (AlphaGo, robots).

Visión Artificial

Análisis e interpretación de imágenes y video en tiempo real.

Deep Learning

Redes neuronales multicapa para reconocer patrones complejos.

No Supervisado

Descubre estructura oculta en datos sin etiquetas.

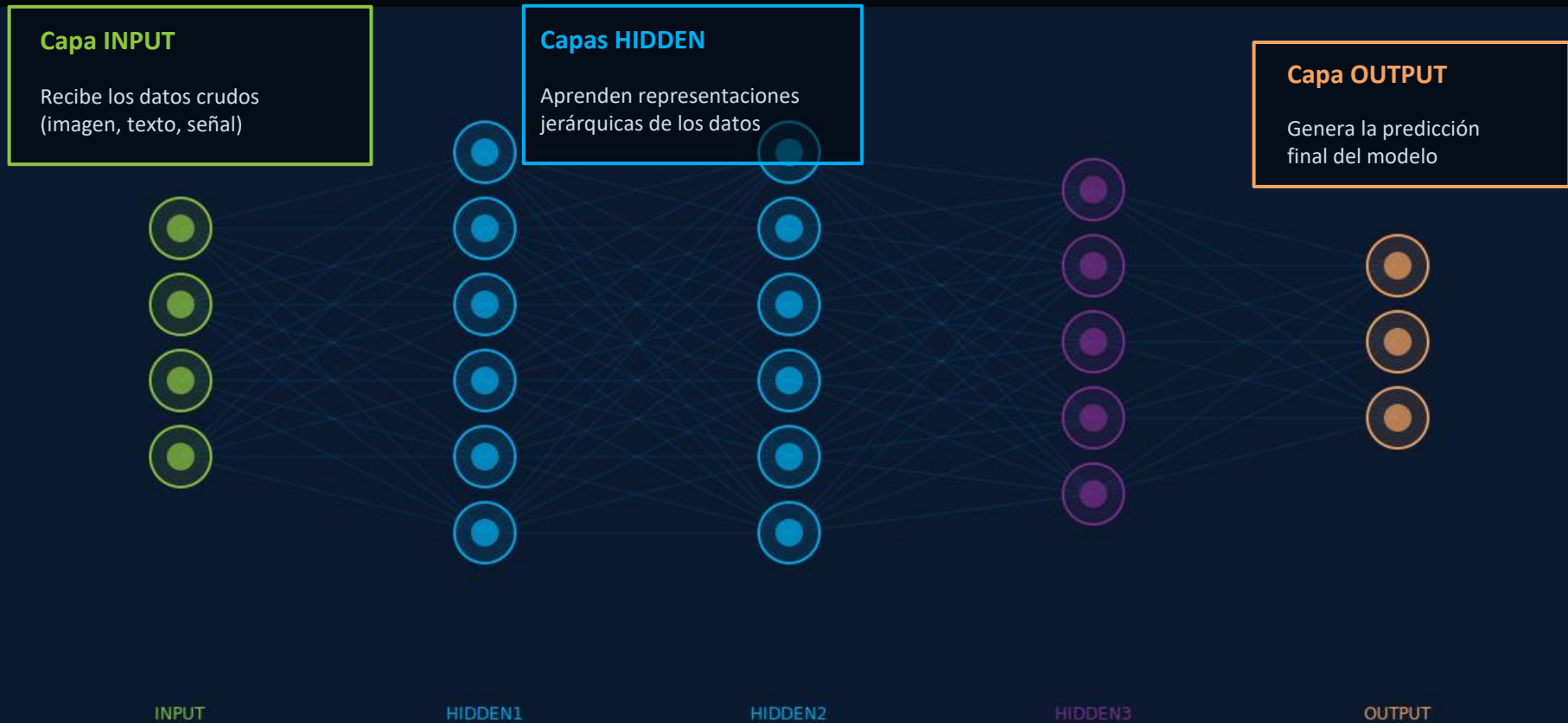
NLP

Procesamiento del lenguaje natural: chatbots, traducción, etc.

LLM / GenAI

Grandes modelos de lenguaje: GPT-4, Claude, Gemini, Llama.

¿Cómo Aprende una Red Neuronal?



Arquitectura Transformer — La Revolución 2017

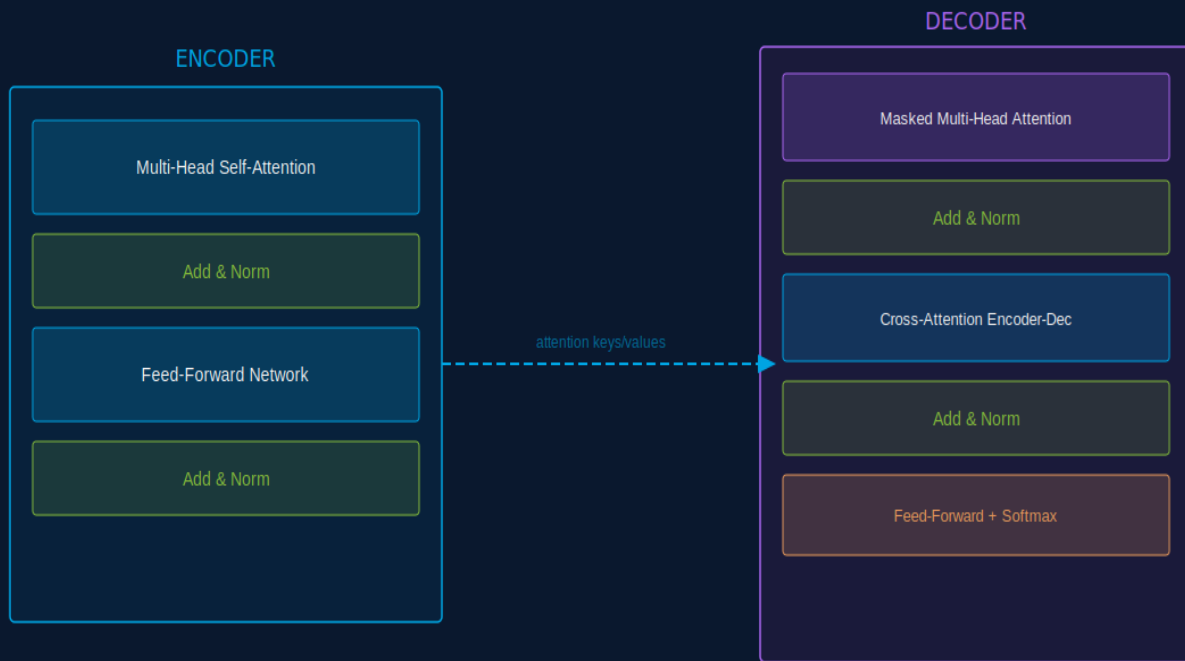
¿Por qué importa?

El Transformer es la base de:

- ▶ GPT-4 · Claude
- ▶ Gemini · Llama
- ▶ BERT · T5
- ▶ Stable Diffusion
- ▶ Sora · Whisper

Mecanismo clave:

Self-Attention:
cada token atiende
a todos los demás



Vaswani et al. 2017 - Attention Is All You Need - Elaboración propia

Aprendizaje por Refuerzo (RL)

Ejemplos reales:

- ▶ AlphaGo / AlphaZero
- ▶ ChatGPT (RLHF)
- ▶ Robots industriales
- ▶ Vehículos autónomos
- ▶ Videojuegos (Atari)
- ▶ Trading algorítmico



Aprendizaje por Refuerzo - Sutton and Barto framework - Elaboración propia

Aplicaciones Actuales de la IA (2024–2025)



Salud

Diagnostico imagen - AlphaFold



Transporte

Vehiculos autonomos - Waymo



Educacion

Tutores IA personalizados



Negocios

Analytics predictivo - RPA



Ciencia

Modelos climaticos - AlphaFold



Arte

DALL-E - Midjourney - Sora

Tendencias Clave 2024–2025

2024–25

01

IA Generativa

GPT-4o - Gemini

02

AI Agents

Planifican y ejecutan

03

Edge AI

Sin nube - mas rapido

04

IA Responsable

EU AI Act 2024

05

Small LLMs

Llama - Phi - Mistral

06

Nobel 2024

AlphaFold - ciencia

IA Responsable y Ética



EU AI Act 2024 — Primer marco legal global para IA



Los 6 Pilares de la IA Etica

EU AI Act 2024 · UNESCO AI Ethics Framework · NIST AI RMF · Elaboración propia

Fuente: EU AI Act (2024) · NIST AI Risk Management Framework · UNESCO Recommendation on the Ethics of AI · Elaboración propia

¿Qué puede (y no puede) hacer la IA hoy?

✓ SÍ PUEDE HACER HOY

- ✓ Jugar y ganar en ajedrez, Go y videojuegos
- ✓ Reconocer y generar imágenes y voz en tiempo real
- ✓ Traducir 100+ idiomas instantáneamente
- ✓ Escribir código, textos y resumir documentos
- ✓ Diagnosticar enfermedades en imágenes médicas
- ✓ Predecir estructuras de proteínas (AlphaFold 2024)
- ✓ Conducir en condiciones controladas

✗ AÚN NO PUEDE HACER

- ✗ Razonar con sentido común verdadero
- ✗ Aprender de 1 solo ejemplo como un niño
- ✗ Entender emociones y contexto profundo
- ✗ Ser creativa de forma genuinamente original
- ✗ Actuar con ética sin supervisión humana
- ✗ Adaptarse a entornos completamente nuevos
- ✗ Demostrar teoremas matemáticos generales

IA y el Futuro del Trabajo

HUMANOS APORTAN

HUMANO

- Empatia y cuidado
- Liderazgo y negociacion
- Creatividad contextualizada
- Juicio etico complejo
- Relaciones interpersonales

+

IA APORTA

IA

- Millones de datos en segundos
- Patrones invisibles al humano
- Disponibilidad 24/7
- Velocidad y escala masiva
- Automatizacion de rutinas

El futuro es HUMAN + AI, no Human vs AI

TALLER PRÁCTICO

Adopción de IA en tu área profesional

30 minutos | Grupos de 3–4 personas | Sin código

Taller: Mapa de Adopción de IA

Objetivo: Identificar oportunidades reales de IA en tu área profesional o de estudio.

Paso 1: Forma tu equipo (3–4 personas)

Preferiblemente de áreas mixtas: salud, negocios, ingeniería, humanidades, arte.

3 min

Paso 2: Elige un campo o problema

Seleccionen un área. Definan 1 problema concreto que puedan resolver con IA.

5 min

Paso 3: Mapa de IA

¿Qué dato recolectarías? ¿Qué decidiría la IA? ¿Tipo: ML/NLP/Visión/GenAI? ¿Quién se beneficia?

10 min

Paso 4: Riesgos y ética

¿Qué podría salir mal? ¿Quién podría ser perjudicado? ¿Qué datos necesitarías?

7 min

Paso 5: Presentación express

Cada equipo tiene 2 minutos para compartir su mapa con el grupo.

5 min

Canvas: Mapa de Adopción de IA



Área / Problema

Escriba aquí...



Datos disponibles

Escriba aquí...



Tipo de IA

Escriba aquí...



Output / Decisión

Escriba aquí...



Beneficiarios

Escriba aquí...



Riesgos éticos

Escriba aquí...



Impacto esperado

Escriba aquí...

Herramientas de IA

Asistentes IA

✂ ChatGPT · Claude · Gemini · Copilot

💡 Redacción, análisis, ideas, código

Presentaciones

✂ Gamma · Beautiful.ai · Tome

💡 Slides profesionales generadas por IA

Datos sin código

✂ Julius AI · ChatCSV · Akkio

💡 Análisis de datos sin programar

Imagen y Video

✂ Midjourney · DALL·E 3 · Sora · Runway

💡 Diseño, marketing, prototipado visual

Productividad

✂ Notion AI · Grammarly · Otter.ai

💡 Notas, escritura, transcripción

Código asistido

✂ GitHub Copilot · Cursor · Replit AI

💡 Programación guiada por IA

Preguntas para Reflexionar



¿Qué problema en mi área se podría resolver con datos?



¿Qué tareas repito hoy que una IA podría automatizar?



¿Cómo garantizo que la IA que uso es justa y confiable?



¿Qué habilidad debo desarrollar para no quedarme atrás?

¡Gracias!

Edwin Puertas, PhD

epuerta@utb.edu.co

Universidad Tecnológica de Bolívar

"La IA es una herramienta. Quién la use con sabiduría, ética y propósito marcará la diferencia."